

NoSQL

(MongoDB, Redis, Cassandra, DynamoDB)

```

1 MONGO DB
2 -----
3
4 Instal·lació:
5 -----
6 · mongodb server
7 · mongodb client
8 · mongodb tools
9
10 Diferències:
11 -----
12 * bases de dades =
13 * taules <-> colleccions
14 * fila <-> document (objecte JSON)
15
16 Operadors de comparació
17 -----
18 · $gt      -> Major que
19 · $gte     -> Major o igual que
20 · $lt      -> Menor que
21 · $lte     -> Menor o igual que
22 · $in      -> En la llista
23 · $nin     -> No en la llista
24 · $ne      -> No igual
25
26 Operadors lògics
27 -----
28 · $and     ->
29 · $or      ->
30
31 Modificadors
32 -----
33 · count() <-> countDocuments()
34 · limit(n) -> Limita el resulta al n indicat
35 · sort()   -> Ordena de manera (1) (A - Z) i (-1) (Z - A)
36
37 Comandes:
38 -----
39 $ Per netejar la pantalla -> Ctrl + l
40 $ Per entrar en mongo -> mongosh
41 $ Per crear una base de dades -> use nomBaseDades
42 $ Per mostrar bases de dades -> show dbs
43 $ per mostrar taules -> show collections
44 $ per afegir una col·lecció -> db.nomColleccio.insertOne(objecte)
45 $ per afegir més d'una col·lecció -> db.nomColleccio.insertMany(objecte)
46 $ Per eliminar una col·lecció sencera -> db.nomColleccio.drop()
47 $ Per eliminar la base de dades actual -> db.dropDatabase()
48 $ Per mostrar els documents (objectes) guardat a la base de dades ->
db.NomColleccio.find()
49 $ Per eliminar un objecte d'una col·lecció -> db.NomColleccio.deleteOne({})
50 $ Per eliminar més d'un objecte d'una col·lecció -> db.NomColleccio.deleteMany({})
51 $ Per mostrar i eliminar un objecte d'una col·lecció ->
db.NomColleccio.findOneAndDelete({camp: valor})
52 $ Per actualitzar un objecte d'una col·lecció -> db.NomColleccio.updateOne({camp:
valor}, {$set: {campActualitzar: nouValor}})
53 $ Per actualitzar més d'un objecte d'una col·lecció -> db.NomColleccio.updateMany({
camp: valor}, {$set: {campActualitzar: nouValor}})
54 $ Per reemplaçar tots els camps de l'objecte i afegir nous ->
db.NomColleccio.replaceOne({camp: valor}, {nouCamp: nouValor}...)
55 $ Per carregar un fitxer -> load('ruta')
56 $ Per mostrar quants objecte conté una col·lecció -> db.nomColleccio.countDocuments()
57 $ Per cercar un objecte per un camp específic -> db.NomColleccio.find({camp: valor})
58
59 Notes:
60 -----

```

```

61 - Quan escriu a la terminal el tabulador mostra possibles comandes.
62 - En les bases de dades no sql les estructures de dades poden ser diferents i perteny
    a un mateix conjunt, perquè les dades es guarden en col·leccions (taules en sql).
63 - Un objecte és una estructura de dades de tipus JSON o com en Python un diccionari.
64 - insertOne es fa servir per introduir només un objecte.
65 - En el insert es pot afegir com valor d'un camp un altre objecte.
66 - En mongo els objectes no tenen restriccions, es crea amb els un objectId per
    identificar cadascun, pel que permet fer duplicat d'objectes sense importar que
    contenen els mateixos dades.
67 - insertMany es fa servir per introduir més d'un objecte.
68 - Si vull assignar manualment l'id, afegeix un camp _id al inici.
69 - Quan assigno manualment l'id hauria de tenir en compte que no es pot repetir.
70 - Es pot fer servir qualsevol comilles per cadenes.
71 - Mongo és case sensitive.
72 - Quan eliminen amb deleteOne s'hi ha més d'un camp amb el mateix valor eliminarà el
    primer que es troba.
73 - Quan eliminem amb deleteMany s'hi ha més d'un camp amb el mateix valor els eliminar
    á tots.
74 - Quan actualitzem amb update si el camp a actualitzar no existeix el crea.
75
76 -- INSERT
77 db.persones.insertOne(
78     {
79         nom: 'Jordi',
80         email: 'jordi@iticbcn.cat',
81         sou: 1000
82     }
83 )
84
85 db.persones.insertOne(
86     {
87         nom: 'Moises',
88         sou: 2000,
89         mola: true,
90         mascosta: {
91             especie: 'Gat informàtic',
92             nom: 'gat renat',
93             anys: 'indefint'
94         },
95         telefons: [640000000, 632000000]
96     }
97 )
98
99 db.persones.insertOne(
100     {
101         nom: 'Jeiron',
102         tel: 640344237,
103         edat: 21
104     }
105 )
106
107 db.persones.insertOne(
108     {
109         nom: 'Jordi',
110         sou: 1200.50,
111         es_tutor: false
112     }
113 )
114
115 db.persones.insertOne(
116     {
117         nom: 'Nuria',
118         sou: 2000.50,
119         es_tutora: true,
120         email: 'nuria@itic.cat'
121     }
122 )
123
124 db.persones.insertMany(
125     [
126         {
127             nom: 'Moises',
128             mascota: 'gat renat'

```

```

129     },
130     {
131         nom: 'Alba',
132         es_la_ama: true
133     }
134 ]
135 )
136
137 db.persones.insertOne(
138     {
139         _id: 1,
140         nom: 'Oriol',
141         sou: 2000,
142         mola: true
143     }
144 )
145
146 -- DELETE
147 db.persones.deleteOne(
148     {
149         nom: 'Moises'
150     }
151 )
152
153 db.persones.deleteMany(
154     {
155         nom: 'Oriol'
156     }
157 )
158
159 db.persones.findOneAndDelete(
160     {
161         nom: 'Jordi'
162     }
163 )
164
165 -- UPDATE
166 db.persones.updateOne(
167     {
168         nom: 'Oriol',
169     },
170     {
171         $set: {
172             mola: 'mogollon'
173         }
174     }
175 )
176
177 db.persones.replaceOne(
178     {
179         nom: 'Oriol'
180     },
181     {
182         cargo: 'jefazo'
183     }
184 )
185
186 -- READ
187 db.pokedex2.find()
188 db.pokedex2.countDocuments()
189 db.pokedex2.find({name: 'Charizard'})
190
191 db.persones.find({sou: 2000})
192 db.persones.find({sou: {$gt: 2000}})
193 db.persones.find({nom: 'Oriol'})
194 db.persones.find({nom: {$ne: 'Oriol'}})
195
196 db.pokedex2.find({weight: {$lt: 10}})
197 db.pokedex2.find({name: {$in: ['Charmander', 'Charizard']}})
198 db.pokedex2.find(
199     {$and: [
200         {height: {$gt: 1}},
201         {weight: {$lt: 90}}

```

```

202         ]
203     }
204 )
205
206 db.persones.find(
207     {$and: [
208         {nom: 'Oriol'},
209         {sou: {gt: 1500}}
210     ]
211 }
212 )
213
214 db.pokedex2.find(
215     {$or: [
216         {name: 'Charmander'},
217         {name: 'Charizard'}
218     ]
219 }
220 )
221 -- Versió obsoleta
222 db.pokedex2.find().count()
223
224 -- Versió nova
225 db.pokedex2.countDocuments()
226 -- Amb count el filtre es posa en el find
227 db.pokedex2.find({weight: {$lt: 10}}).count()
228 -- Amb countDocuments el filtre es posa a dins de parèntesis
229 db.pokedex2.countDocuments({weight: {$lt: 10}})
230 -- Per mostrar només els dos primers documents
231 db.pokedex2.find().limit(2)
232 --
233 db.pokedex2.find().limit(-2)
234 -- Per mostrar només els tres primers documents que retorna el filtre
235 db.pokedex2.find({weight: {$lt: 10}}).limit(3)
236 -- Order ascendent
237 db.pokedex2.find().sort({name: 1})
238 -- Order descendent
239 db.pokedex2.find().sort({name: -1})
240 db.pokedex2.find().sort({name: 1}).limit(1)
241 db.pokedex2.find().sort({name: -1}).limit(1)
242 -- Find and segon parametre, per fer només un atribut visible
243 -- Projectar
244 -- Per mostrar només l'atribut name, l'id es mostra sempre, cal especificar
    l'ocultació
245 db.pokedex2.find({weight: {$lt: 10}}, {name: 1})
246 -- Per mostrar només l'atribut name i ocultar l'id que sempre es mostra si no es
    especifica explicitament
247 -- 1 (true) per mostrar, 0 (false) per ocultar
248 db.pokedex2.find({weight: {$lt: 10}}, {name: 1, _id: 0})
249 db.pokedex2.find({weight: {$lt: 10}}, {name: 1, _id: 0, weight: 1})
250 -- Per mostrar només l'atribut name i ocultar l'id que sempre es mostra si no es
    especifica explicitament, ordenat de l'A fins a l'Z
251 db.pokedex2.find({}, {name: 1, _id: 0}).sort({name: 1})

```